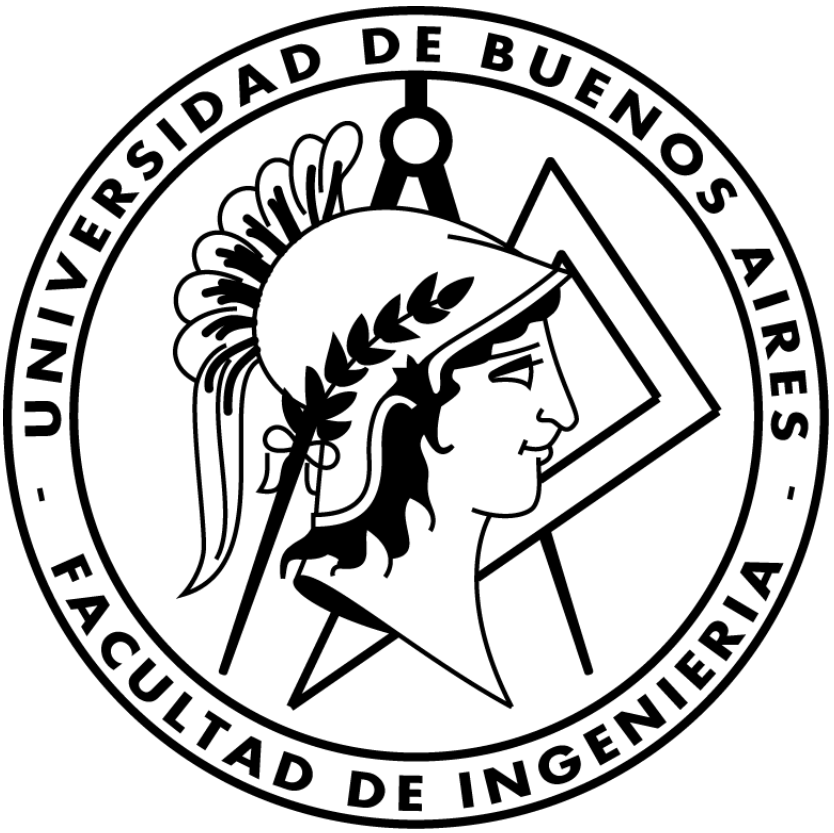


Trabajo Práctico Grupal - Need for Speed

Taller de Programación (TA045)

Curso 1 - Veiga

2C 2025

Grupo 1

Nombre	Apellido	Padrón
Mateo	Zorzi	109634
Nestor	Palavecino	108244
Cristian	Ledesma	111426
Brian	Céspedes	108219

Manual de Usuario

Introducción

Need4Speed es un juego 2D inspirado en el clásico *Need for Speed*, desarrollado en C++ con SDL2, Qt y Box2D.
Incluye tres aplicaciones:

- **Cliente** (Corredores)
- **Servidor** (Sincronización de Carreras)
- **Editor gráfico** (Creación de Circuitos)

Sistema Operativo y dependencias

Ejecución en: Ubuntu 24.04 / Xubuntu 24.04

Dependencias necesarias para correcto funcionamiento:

Componente	Versión	Uso
C++20	GCC >= 13	Compilación
CMake	>= 3.22	Construcción del proyecto
Qt6	>= 6.5	Interfaz de Usuario
SDL2	>= 2.28	Render del juego
Box2D	2.4.1	Motor de Física
YAML	Ultima disponible	Lectura de configuraciones
GoogleTest	Ultima disponible	Test unitarios

Instalacion Automatica:

Se puede realizar una instalación del proyecto, de esta manera se instalarán de forma automática las dependencias y se compilara el juego para que esté listo para usar.

Con los comandos desde la carpeta root del proyecto: *“chmod +x installer.sh”* y *“./installer.sh”.*

```
/TP_Taller_de_Programacion-Need-For-Speed$ chmod +x installer.sh
/TP_Taller_de_Programacion-Need-For-Speed$ ./installer.sh
```

Si no se realiza la instalacion automatica, se deben realizar las instalaciones de las dependencias y la creación de la build del juego

1. Desde el root, crear la carpeta build: *“mkdir build”*, *“cd build”*

```
TP_Taller_de_Programacion-Need-For-Speed$ mkdir build
TP_Taller_de_Programacion-Need-For-Speed$ cd build
TP_Taller_de_Programacion-Need-For-Speed/build$
```

2. Dentro de la carpeta build configurar el CMake: *“cmake .. -DNFS_EDITOR=ON -DNFS_CLIENT=ON -DNFS_SERVER=ON”*

```
/TP_Taller_de_Programacion-Need-For-Speed$ cmake .. -DNFS_EDITOR=OFF -DNFS_CLIENT=ON -DNFS_SERVER=ON
```

3. Compilar el proyecto con: *“make”*

```
/TP_Taller_de_Programacion-Need-For-Speed/build$ make
```

Esto genera los ejecutables para el Editor, Servidor y Cliente. Que serán utilizados en la ejecución del juego.

Ejecución del Proyecto

El proyecto consta de 3 aplicaciones: Editor, Servidor y Cliente

Editor:

Desde el root de la carpeta del proyecto, podemos ejecutar el editor con el siguiente comando: *“build/./nfs_editor”*

```
TP_Taller_de_Programacion-Need-For-Speed$ build/./nfs_editor
```

Al ejecutarse el editor, la primera ventana nos muestra las opciones que podemos realizar

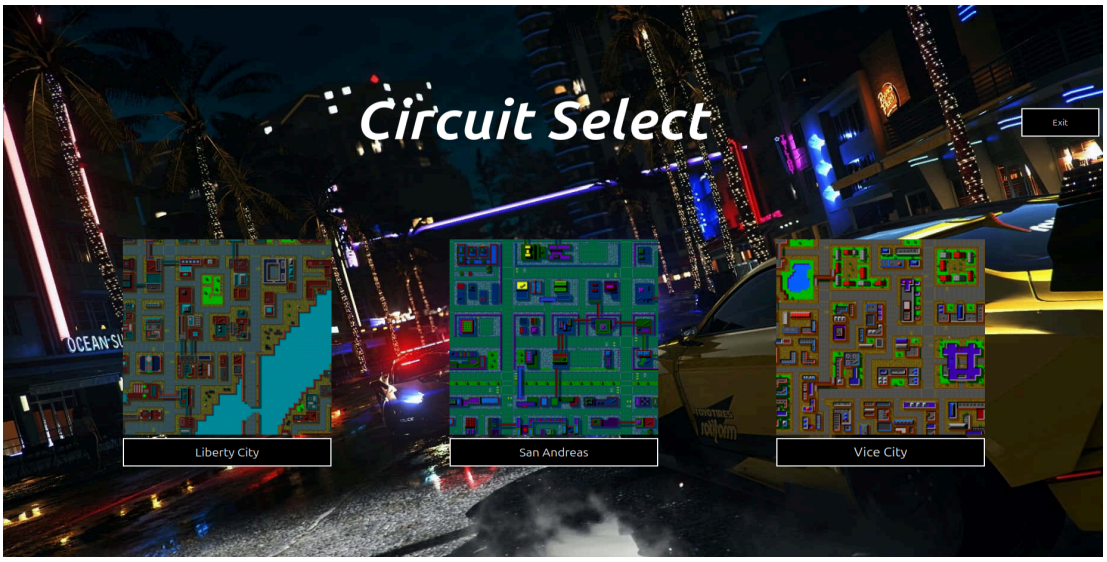


El editor permite:

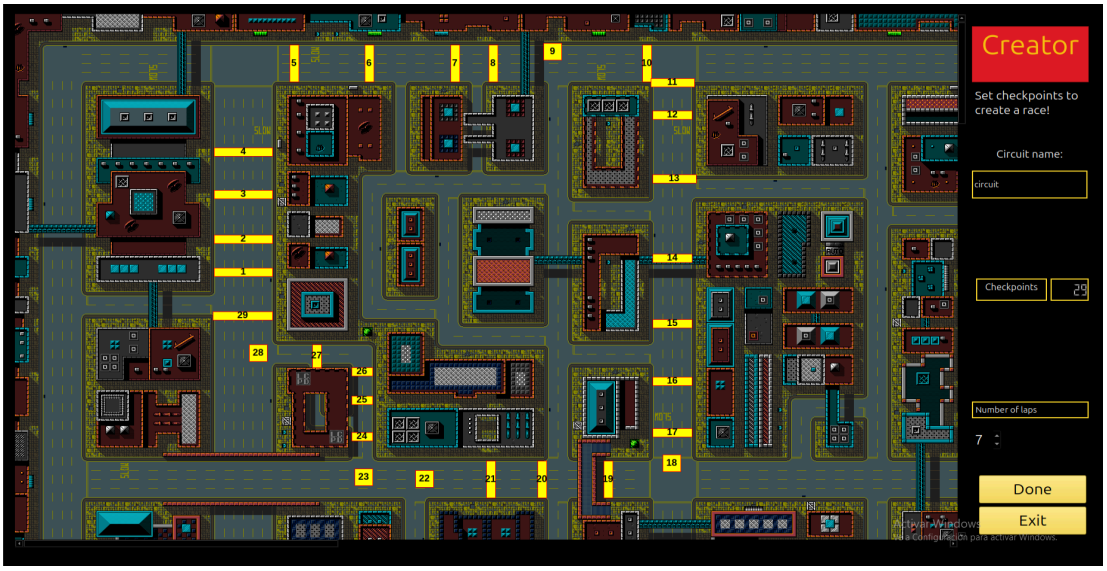
1. Creación de nuevos circuitos personalizados
2. Edición de circuitos anteriormente creados

1. **Creación de nuevos Circuitos**

Al seleccionar esta opción se mostrarán los mapas en los que podemos se pueden crear los circuitos personalizados.



Al seleccionar el mapa elegido, se abrirá el menú editor de carreras. Donde se podría personalizar la carrera. Se podrá indicar el nombre de la carrera, el número de vueltas a realizar y se podrán colocar los checkpoints haciendo click sobre el mapa.

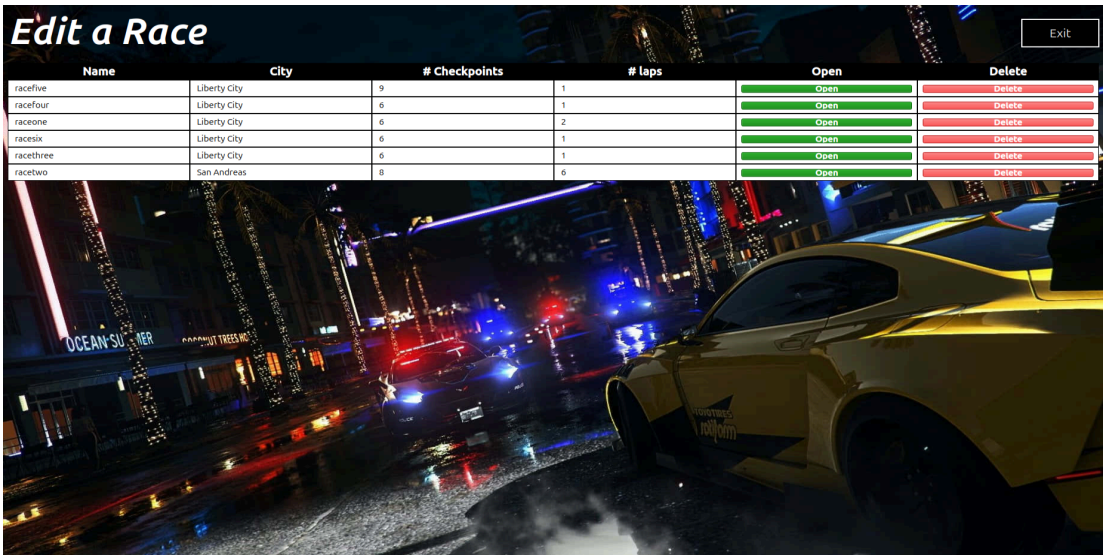


Al finalizar con la personalización, al apretar el botón “Done” se guardará el circuito creado y ya estará lista para ser utilizado en una carrera.

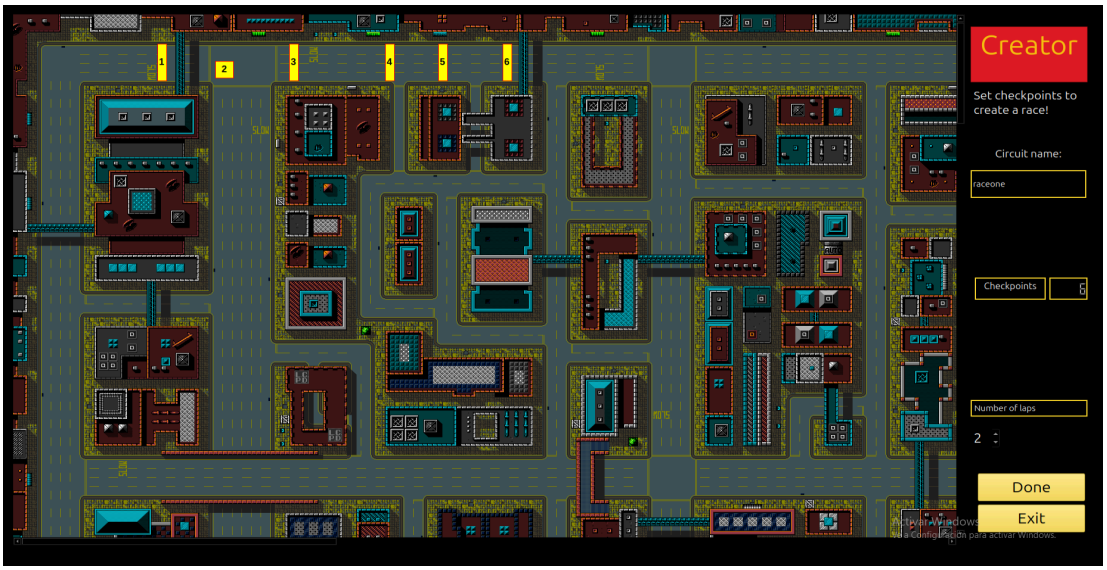
2. **Edición de circuitos**

Al seleccionar esta opción aparecerán los circuitos creados anteriormente y que están guardados en el servidor.
En este menú se puede observar las características de cada uno de estos circuitos creados: Nombre de la carrera, Ciudad, Número de checkpoints y el número de

vueltas. También se pueden eliminar circuitos que ya no se deseen con el botón “delete”.
Para elegir cuál editar se debe hacer doble click en el nombre del circuito elegido.



Al seleccionar el circuito, se abrirá nuevamente el editor de carreras con la información del seleccionado ya cargado.



Aquí nuevamente se podrá: cambiar el nombre de la carrera, sumar o restar número de vueltas, agregar o eliminar checkpoints. Realizados todos los cambios, el botón “Done” modificará la información del circuito ya creado, de lo contrario con el botón “Exit” no se guardarán los cambios realizados.

Al finalizar con la **creación o edición** de un circuito, la información de este se exportará en un archivo csv dentro en el path *“server/races/”,* indicando el nombre del archivo con el nombre de la carrera que se cargó en el editor.

Cliente y Servidor:

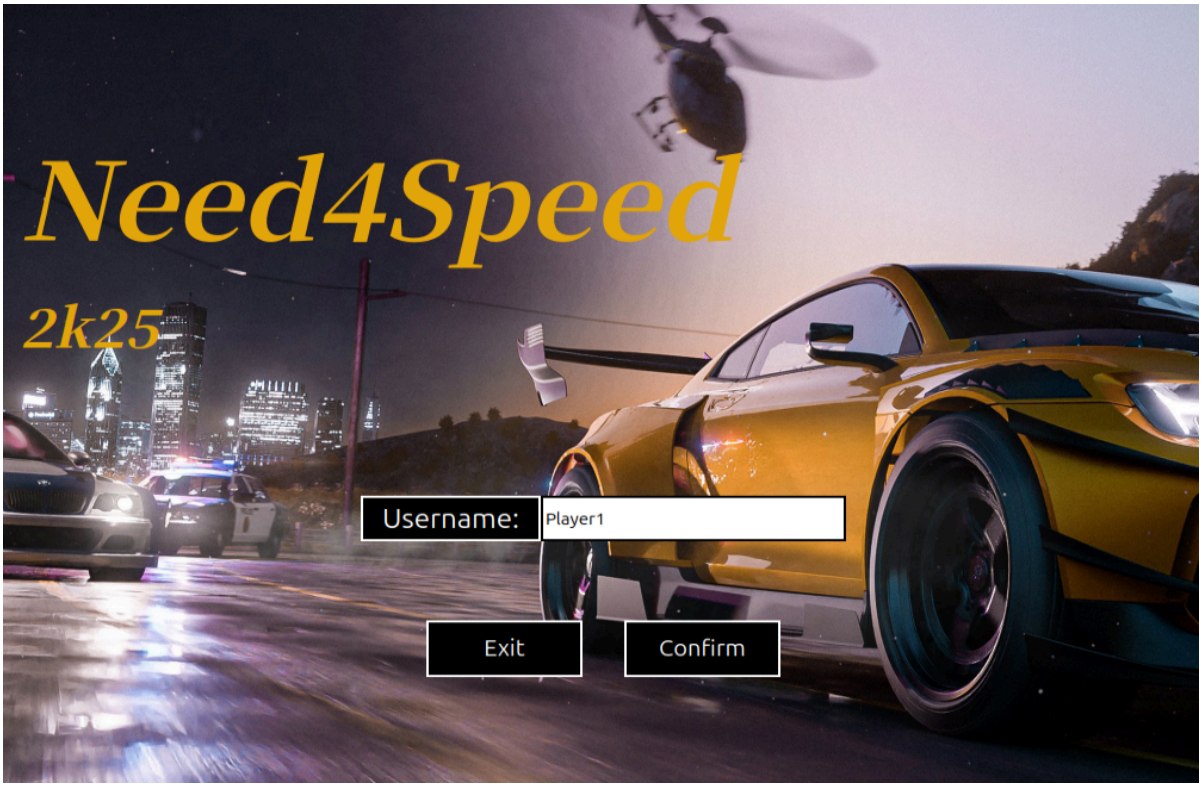
Para realizar una partida, se necesita del servidor y de al menos un cliente conectado. Para esto en dos terminales, desde el root del proyecto, se ejecutarán los siguientes comandos.

Primero, para levantar un Servidor: *“build/./nfs_server 8080”.*
Luego en otra terminal, para levantar un Cliente: *“build./nfs_client”.*

```
/TP_Taller_de_Programacion-Need-For-Speed$ build/./nfs_server 8080
```

```
TP_Taller_de_Programacion-Need-For-Speed$ build/./nfs_client
```

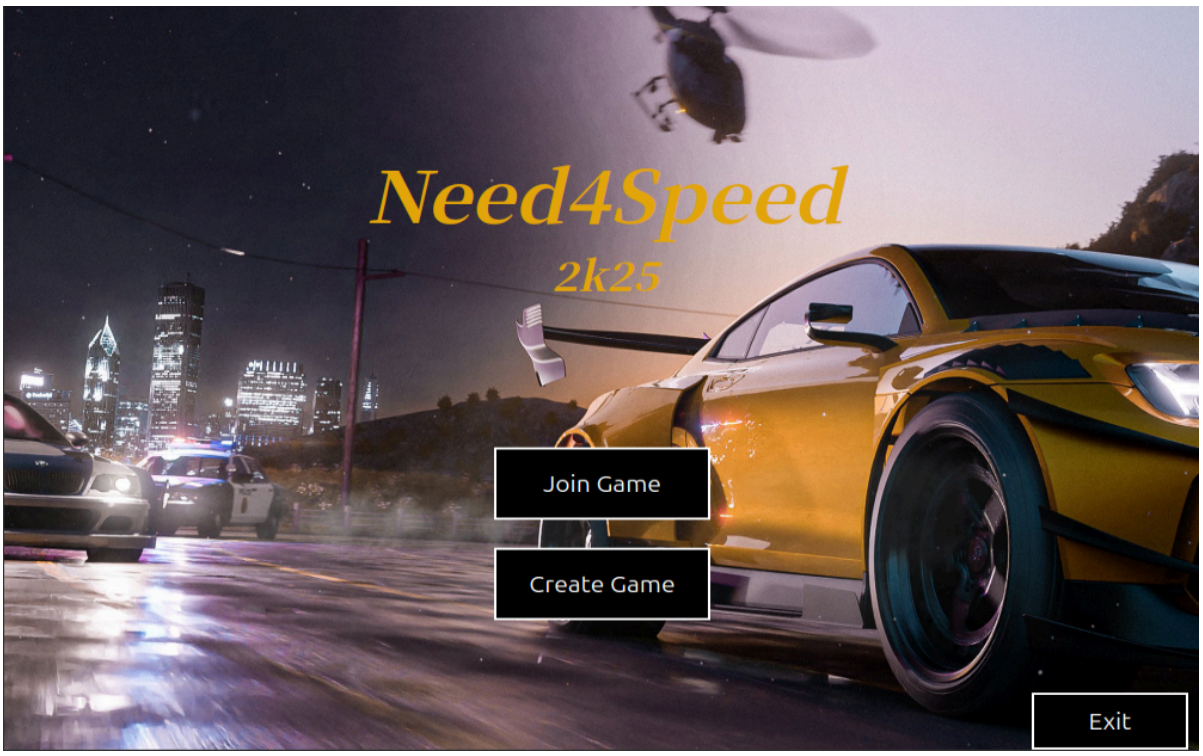
Al terminar de ejecutar el comando del cliente, se mostrará el menú de partidas. El primer paso es el ingresar el nombre de usuario del jugador, para poder conectarse correctamente con el Server.



Con el botón “Confirm” se enviará la información al Server y se pasará a la siguiente ventana.

En la segunda ventana, el jugador tendrá dos opciones:

1. Crear una partida
2. Unirse a una partida



Crear Partida

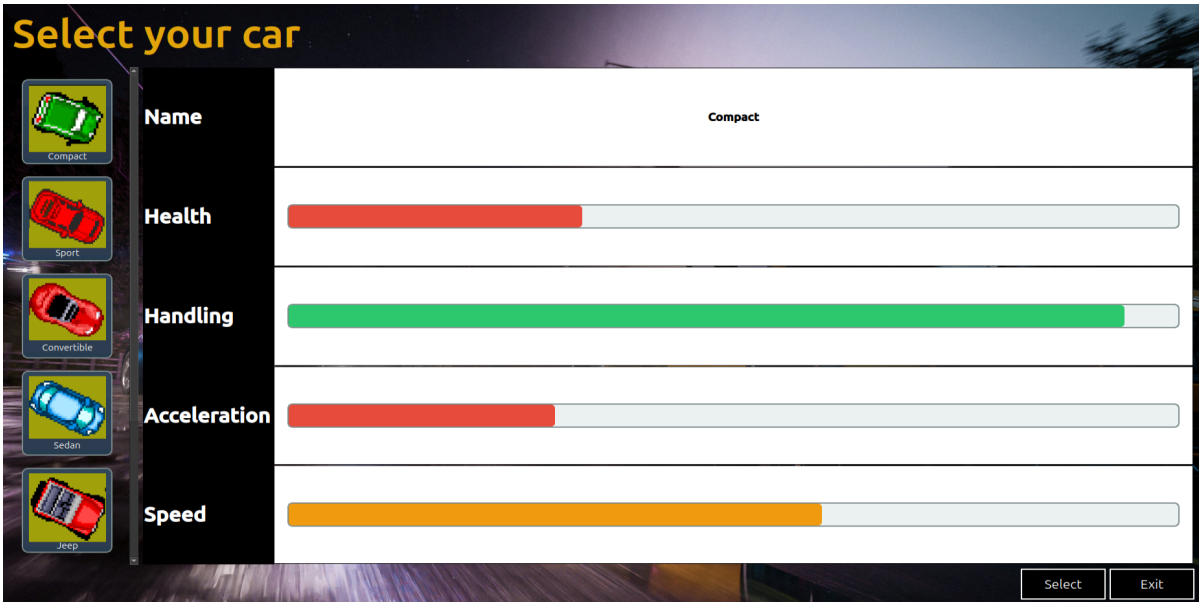
Elegida esta opción, el jugador comenzará la creación de una nueva partida. Primero se deberá elegir el nombre de la partida y la cantidad de jugadores que participaran en ella.



Luego, se listarán los circuitos creados y el jugador deberá elegir cuales de estos se correrán en la partida. El jugador podrá ver la información de cada circuito: nombre, ciudad, número de checkpoints y número de vueltas.



Con las carreras ya elegidas, se pasa a la selección de autos. Cada jugador deberá seleccionar un auto, se le asignará para el resto de la partida. Cada auto tiene una configuración única que los hace diferentes entre sí.



Con el auto ya elegido, se debe esperar que todos los jugadores hayan elegido su auto y así dar comienzo a la partida.

Unirse a Partida

Un segundo jugador quiere unirse a una partida. En este caso, la primera opción que elegiría es la de “Join Game”.

La ventana de Join a Game muestra al jugador el listado de partidas creadas y que aún no llegaron al cupo máximo de jugadores para comenzar. También puede realizar una actualización del listado, para comprobar si alguna partida comenzó o sigue esperando jugadores.



Una vez elegida la partida, se abrirá el menú de selección de autos. Si la partida está llena, entonces esta dará comienzo a las carreras.

Partida

Antes de comenzar con la explicación de las carreras, es importante indicar los controles establecidos para los jugadores.

Controles:

- **W:** Avanzar.
- **A:** Izquierda.
- **S:** Retroceder.
- **D:** Derecha.
- **Q:** Salir del juego.
- **Cheats:** Explicados más abajo

Antes del comienzo de cada carrera, el jugador tendrá la opción de mejorar su auto pudiendo obtener más velocidad, aceleración o vida. Este menú de mejoras estará habilitado diez segundos antes del comienzo de cada carrera, si un jugador decide por realizar mejores entonces obtendrá una penalización de diez segundos en su tiempo final de la carrera.

Cada carrera está compuesta por checkpoints por donde los jugadores deberán atravesar. Al completar todas las vueltas de la carrera, el jugador deberá esperar que los demás jugadores finalicen.



Durante cada carrera, cada jugador tendrá una barra de vida. Este podría perder puntos de salud al colisionar con edificios y otros jugadores. Se considerará descalificación de una carrera si el jugador pierde todos sus puntos de vida, explotando su auto y teniendo que esperar a la siguiente ronda para seguir jugando.

Al finalizar una carrera, es decir cuando todos los jugadores completen el circuito o se cumplan diez minutos de carrera, se mostrará a todos los jugadores por un lapso de tiempo la clasificación de la carrera y los puntos obtenidos por cada jugador.

Finalmente, al terminar con todas las carreras de la partida se mostrará la clasificación general, donde se recopilaran todos los puntos obtenidos en las carreras anteriores y obteniendo al ganador de la partida por puntos obtenidos, en caso de empate se tendrá en cuenta el menor tiempo entre las carreras realizadas.

Configuraciones extras

Se podrán realizar cambios en la configuración del juego, modificando el archivo YAML llamado “server_config.yaml”

Por ejemplo, se podrán realizar distintas configuraciones en los atributos de los autos que se pueden utilizar en las partidas. En este se indican todas las características que tienen incidencia en el juego: Model, Speed, Acceleration y Handling, también el valor de las mejoras que puede elegir realizar el jugador a su auto antes de cada carrera.
Además de realizar modificaciones en parámetros del servidor enfocados en el rendimiento (frames x segundo) o en aspectos visuales (tamaño sprites de autos).